

**ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

—*—



**TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRỘM DỰA TRÊN ESP32 VÀ CẢM
BIẾN CHUYỂN ĐỘNG**

Giảng viên hướng dẫn: Ths.Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện: Phan Hữu Tuấn Kiệt

Chuyên ngành: Khoa Học Máy Tính

Thừa Thiên Huế, Tháng 04 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy **Võ Việt Dũng** – giảng viên trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn và định hướng cho em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Trong quá trình học tập môn *Phát triển ứng dụng IoT*, em đã nhận được sự giảng dạy tận tâm, sự quan tâm và những chỉ dẫn quý báu từ Thầy. Những kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tiễn mà Thầy truyền đạt đã giúp em có cơ sở vững chắc để triển khai đề tài **“Hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 và cảm biến chuyển động”**.

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống giám sát an ninh sử dụng cảm biến chuyển động PIR để phát hiện sự xâm nhập. Khi phát hiện chuyển động bất thường, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo đến người dùng thông qua các nền tảng như Telegram hoặc email, góp phần nâng cao khả năng giám sát và đảm bảo an toàn.

Thông qua quá trình thực hiện, em không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn về IoT mà còn rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống trong thực tế.

Mặc dù đã rất nỗ lực để hoàn thiện đề tài, song do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Thầy để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Phan Hữu Tuấn Kiệt

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH	iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	v
MỞ ĐẦU	1
1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRỘM	2
1.1 Khái niệm và vai trò của hệ thống cảnh báo trộm	2
1.2 Vai trò của hệ thống cảnh báo trộm	2
1.3 Phân loại hệ thống cảnh báo trộm	2
1.3.1 Hệ thống báo trộm truyền thống	3
1.3.2 Hệ thống báo trộm hiện đại	3
1.4 Ưu nhược điểm các phương pháp cảnh báo trộm	3
1.5 Xu hướng phát triển hệ thống cảnh báo trộm thông minh	3
1.6 Tiểu kết chương 1	4
2 TÌM HIỂU CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG	5
2.1 Vi điều khiển ESP32	5
2.1.1 Khái niệm	5
2.1.2 Cấu hình của ESP32:	5
2.2 Cảm biến chuyển động PIR Sensor (HC-SR501)	6
2.2.1 Khái niệm	6
2.2.2 Thông số kỹ thuật	6
2.2.3 Nguyên lý hoạt động	7
2.3 Sơ đồ chân cảm biến chuyển động PIR HC-SR501	7
2.4 Đèn LED	8
2.4.1 Khái niệm	8
2.4.2 Các loại đèn LED trên ESP32	8
2.4.3 LED tích hợp (Onboard LED)	8
2.4.4 LED ngoài (External LED)	8
2.5 Loa Buzzer	9
2.5.1 Khái niệm	9
2.5.2 Phân loại Buzzer	9

2.5.3	Kết nối Buzzer với ESP32	10
2.6	Telegram Bot API và Gmail – Gửi tin nhắn cảnh báo khi có sự xâm nhập	10
2.6.1	Khái niệm	10
2.6.2	Nguyên lý hoạt động	10
2.7	Tiểu kết Chương 2	11
3	XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRỘM	12
3.1	Thiết lập gửi cảnh báo qua Telegram và Gmail	12
3.1.1	Cấu hình Telegram	12
3.1.2	Nội dung tin nhắn mẫu	12
3.1.3	Cấu hình Gmail	12
3.2	Mô phỏng hệ thống cảnh báo trộm	13
3.2.1	Kết nối bảng mạch, linh kiện trên Wokwi	13
3.3	Chạy mô phỏng chương trình trên Wokwi	13
3.4	Gửi cảnh báo đến Telegram	14
3.4.1	Chạy mô phỏng gửi thông báo trên Visual Studio Code	14
3.5	Thông báo trên Telegram	15
3.6	Thông báo trên Gmail	15
3.7	Đánh giá hệ thống	16
3.8	Tiểu kết chương 3	16
4	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	18
4.1	Kết luận	18
4.2	Hướng phát triển	18
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

Danh mục hình ảnh

2.1	Bảng mạch ESP32(Nguồn: <i>github vvdung-husc</i>)	5
2.2	Cảm biến PIR HC-SR501(Nguồn: <i>components101.com</i>)	7
2.3	Sơ đồ chân cảm biến chuyển động PIR HC-SR501(Nguồn: <i>components101.com</i>)	8
2.4	Đèn led trên ESP32(Nguồn: <i>mecsu.vn</i>)	9
2.5	Loa Buzzer(Nguồn: <i>wiki.linhkientot.vn</i>)	9
2.6	Kết nối Loa Buzzer với ESP32(Nguồn: <i>esp32io.com</i>)	10
2.7	Sơ đồ luồng cảnh báo kết hợp Telegram và Gmail	11
3.1	<i>Kết nối linh kiện trên Wowki</i>	13
3.2	<i>Hệ thống cảnh báo trộm đang ở trạng thái bình thường</i>	14
3.3	<i>Hệ thống cảnh báo trộm đang ở trạng thái phát hiện chuyển động</i>	14
3.4	<i>Gửi cảnh báo đến Telegram, Gmail trên Visual Studio Code</i>	15
3.5	<i>Gửi cảnh báo đến Telegram</i>	15
3.6	<i>Gửi cảnh báo đến Gmail</i>	15

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Table 1: Danh sách các từ viết tắt trong hệ thống cảnh báo trộm

STT	Từ viết tắt	Giải thích
1	ESP32	Espressif Systems 32-bit – Vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth, dùng cho IoT.
2	GPIO	General Purpose Input/Output – Chân vào/ra đa năng trên vi điều khiển.
3	PWM	Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung, dùng để điều khiển tần số âm thanh buzzer thụ động.
4	PIR	Passive Infrared – Cảm biến hồng ngoại thụ động, dùng để phát hiện chuyển động.
5	LED	Light Emitting Diode – Đèn phát sáng, dùng làm tín hiệu cảnh báo trực quan.
6	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol – Giao thức gửi email trên Internet.
7	API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng, dùng để gửi và nhận dữ liệu giữa hệ thống và dịch vụ ngoài.
8	SSL	Secure Sockets Layer – Giao thức bảo mật truyền dữ liệu trên mạng (thường dùng với SMTP).
9	TLS	Transport Layer Security – Phiên bản cải tiến của SSL, bảo mật truyền dữ liệu.
10	WiFi	Wireless Fidelity – Công nghệ kết nối mạng không dây.
11	ID	Identifier – Mã định danh (ví dụ Chat ID, Group ID trong Telegram).
12	IoT	Internet of Things – Mạng lưới thiết bị kết nối Internet và trao đổi dữ liệu.

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu đảm bảo an ninh và an toàn tài sản của con người ngày càng trở nên cấp thiết. Các hệ thống cảnh báo trộm truyền thống tuy vẫn được sử dụng rộng rãi nhưng còn nhiều hạn chế như phạm vi hoạt động nhỏ, khó giám sát từ xa và thiếu tính linh hoạt. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Internet of Things (IoT), việc xây dựng các hệ thống giám sát thông minh, có khả năng kết nối và cảnh báo từ xa qua Internet đã trở thành xu hướng tất yếu.

Trong đó, việc sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến như PIR (Passive Infrared Sensor) cho phép xây dựng các hệ thống cảnh báo trộm có chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. ESP32 không chỉ hỗ trợ xử lý dữ liệu mà còn tích hợp WiFi, giúp hệ thống có thể gửi cảnh báo tức thời đến người dùng thông qua các nền tảng như Telegram hoặc email khi phát hiện có sự xâm nhập.

Việc triển khai các hệ thống thực tế đôi khi gặp khó khăn về chi phí và điều kiện thiết bị. Tuy nhiên, với các linh kiện phổ biến và dễ tiếp cận như ESP32, cảm biến PIR, LED và buzzer, người học hoàn toàn có thể xây dựng và thử nghiệm mô hình hệ thống cảnh báo trộm ngay trong môi trường thực tế đơn giản.

Đề tài này nhằm mục tiêu tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống cảnh báo trộm dựa trên công nghệ IoT và triển khai mô hình sử dụng ESP32 kết hợp cảm biến chuyển động PIR. Qua đó, giúp người thực hiện nắm vững kiến thức về hệ thống nhúng, kỹ thuật lập trình vi điều khiển, cũng như cách xây dựng một hệ thống giám sát và cảnh báo hiệu quả. Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu các thành phần phần cứng, nguyên lý hoạt động của cảm biến, phương thức gửi cảnh báo qua Telegram hoặc email, cũng như quá trình thiết kế, lắp đặt và đánh giá hệ thống.

Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm phần mở đầu, ba chương nội dung, phần kết luận và tài liệu tham khảo, cụ thể:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về hệ thống cảnh báo trộm

Trình bày các khái niệm cơ bản về hệ thống an ninh, nguyên lý phát hiện chuyển động, cũng như tổng quan về công nghệ IoT trong giám sát và cảnh báo.

Chương 2: Tìm hiểu các thành phần trong hệ thống

Giới thiệu các thành phần chính như ESP32, cảm biến PIR, LED, buzzer và nền tảng Telegram dùng để gửi cảnh báo.

Chương 3: Xây dựng và triển khai hệ thống cảnh báo trộm

Trình bày quá trình thiết kế, lắp đặt, lập trình hệ thống, kiểm thử hoạt động và đánh giá hiệu quả của mô hình.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRỘM

1.1 Khái niệm và vai trò của hệ thống cảnh báo trộm

Hệ thống cảnh báo trộm là một giải pháp công nghệ tiên tiến được thiết kế nhằm phát hiện các hành vi xâm nhập trái phép vào khu vực cần bảo vệ. Hệ thống này không chỉ phát hiện sự xâm nhập mà còn kích hoạt cảnh báo ngay lập tức, nhằm thông báo cho chủ sở hữu hoặc người quản lý để có biện pháp phản ứng kịp thời, từ đó giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Một hệ thống cảnh báo trộm hiện đại thường bao gồm các thành phần chính sau:

- Cảm biến chuyển động PIR (Passive Infrared Sensor): Đây là thành phần quan trọng trong việc phát hiện sự thay đổi nhiệt độ hoặc chuyển động của con người trong khu vực giám sát. Khi phát hiện xâm nhập, cảm biến sẽ truyền tín hiệu đến bộ điều khiển trung tâm để kích hoạt cảnh báo.
- Thiết bị cảnh báo: Bao gồm còi báo động, đèn LED nhấp nháy hoặc hệ thống chiếu sáng, nhằm cảnh báo trực tiếp tại chỗ. Việc sử dụng đồng thời âm thanh và ánh sáng giúp tăng hiệu quả cảnh báo và thu hút sự chú ý nhanh chóng từ người xung quanh.
- Camera giám sát: Ghi lại hình ảnh và video của khu vực giám sát, phục vụ việc xác minh sự kiện, phân tích hành vi hoặc lưu trữ dữ liệu cho mục đích an ninh dài hạn.
- Hệ thống thông báo từ xa: Cho phép gửi cảnh báo đến điện thoại, email hoặc ứng dụng quản lý, thông qua các nền tảng như Telegram, Email, giúp người quản lý có thể phản ứng ngay cả khi không có mặt trực tiếp tại hiện trường.

1.2 Vai trò của hệ thống cảnh báo trộm

Hệ thống cảnh báo trộm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường an ninh và bảo vệ tài sản, cụ thể:

- **Phát hiện và phản ứng kịp thời:** Khi xảy ra xâm nhập, hệ thống lập tức phát tín hiệu cảnh báo, giúp chủ sở hữu hoặc lực lượng bảo vệ có thể can thiệp ngay lập tức.
- **Giảm thiểu thiệt hại tài sản:** Việc cảnh báo sớm giúp ngăn chặn kẻ xâm nhập trước khi chúng kịp thực hiện hành vi trộm cắp.
- **Nâng cao an ninh cho gia đình và doanh nghiệp:** Hệ thống có thể lắp đặt tại nhà ở, cửa hàng, kho bãi hoặc văn phòng, góp phần bảo vệ con người và tài sản.
- **Tích hợp công nghệ thông minh:** Khi kết hợp với IoT và AI, hệ thống có thể tự động gửi cảnh báo, nhận diện khuôn mặt, phân biệt vật nuôi với con người, và kích hoạt các thiết bị thông minh khác như khóa cửa, đèn chiếu sáng hoặc camera IP, tạo ra môi trường an ninh toàn diện.

1.3 Phân loại hệ thống cảnh báo trộm

Hệ thống cảnh báo trộm có thể phân loại dựa trên công nghệ sử dụng, phương thức cảnh báo và mức độ tự động hóa. Trong báo cáo này, hệ thống được chia thành hai loại cơ bản:

1.3.1 Hệ thống báo trộm truyền thống

Hệ thống truyền thống chủ yếu sử dụng cảm biến cơ học hoặc thiết bị điện tử đơn giản. Các công tắc từ cửa, dây căng quanh khu vực hoặc cảm biến rung là những ví dụ phổ biến. Khi cửa mở hoặc dây bị cắt, hệ thống sẽ phát tín hiệu báo động. Ưu điểm của loại hệ thống này là chi phí thấp, dễ lắp đặt và hoạt động ổn định, tuy nhiên hạn chế là khó mở rộng, không giám sát từ xa và không lưu trữ dữ liệu.

1.3.2 Hệ thống báo trộm hiện đại

Hệ thống hiện đại dựa trên vi điều khiển, cảm biến thông minh và kết nối mạng, nhằm nâng cao khả năng phát hiện và phản ứng. Các cảm biến PIR, hồng ngoại, camera, cảm biến rung và cảm biến âm thanh được sử dụng để thu thập dữ liệu. Bộ vi điều khiển như ESP32 hoặc Arduino xử lý tín hiệu, đồng thời hệ thống có thể gửi cảnh báo tức thì qua Telegram, email hoặc ứng dụng di động. Ưu điểm của hệ thống hiện đại là tự động hóa cao, giám sát từ xa, dễ mở rộng và tích hợp với các thiết bị thông minh, nhưng nhược điểm là chi phí cao hơn, cần lập trình và phụ thuộc vào nguồn điện cũng như kết nối mạng ổn định.

1.4 Ưu nhược điểm các phương pháp cảnh báo trộm

Table 1.1: So sánh ưu nhược điểm các phương pháp cảnh báo trộm

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
Cảm biến cơ học/đơn giản	Chi phí thấp, lắp đặt đơn giản	Không giám sát từ xa, dễ bị vô hiệu hóa
Cảm biến PIR/IR	Phát hiện chuyển động chính xác, hoạt động liên tục	Có thể cảnh báo giả nếu vật nuôi hoặc vật thể di chuyển
Camera/AI	Ghi lại hình ảnh, nhận diện đối tượng	Chi phí cao, yêu cầu băng thông và lưu trữ dữ liệu lớn
Hệ thống kết nối mạng (IoT)	Giám sát từ xa, cảnh báo tức thì, tích hợp smart home	Cần lập trình, phụ thuộc mạng, nguy cơ bị tấn công mạng

Nhìn chung, giải pháp hiệu quả thường kết hợp nhiều phương pháp nhằm đảm bảo độ chính xác, khả năng giám sát từ xa, đồng thời tăng khả năng mở rộng và tích hợp.

1.5 Xu hướng phát triển hệ thống cảnh báo trộm thông minh

Với sự phát triển nhanh chóng của IoT, AI và vi điều khiển thông minh, các hệ thống cảnh báo trộm đang hướng tới các xu hướng sau:

- **Nhận diện thông minh:** Sử dụng AI để phân biệt người thật, vật nuôi và các chuyển động không đáng kể, giảm cảnh báo giả.
- **Giám sát từ xa:** Thông báo qua điện thoại, Telegram, email hoặc ứng dụng di động mọi lúc, mọi nơi.
- **Tích hợp smart home:** Phối hợp với khóa cửa điện tử, đèn chiếu sáng thông minh, camera IP tạo môi trường an ninh toàn diện.

- **Nguồn năng lượng tự chủ:** Sử dụng pin hoặc năng lượng mặt trời cho cảm biến ngoài trời, đảm bảo hoạt động liên tục.
- **Lưu trữ và phân tích dữ liệu:** Ghi lại sự kiện, hình ảnh, video, hỗ trợ phân tích sau sự cố và cảnh báo kịp thời trong tình huống khẩn cấp.

Những xu hướng này không chỉ giúp bảo vệ tài sản, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý an ninh, tạo ra môi trường sống và làm việc an toàn, tiện lợi và hiện đại.

1.6 Tiểu kết chương 1

Chương 1 đã trình bày các cơ sở lý thuyết về hệ thống cảnh báo trộm, bao gồm khái niệm, vai trò, phân loại, ưu nhược điểm và xu hướng phát triển. Hệ thống cảnh báo trộm là giải pháp công nghệ nhằm phát hiện xâm nhập trái phép và cảnh báo kịp thời, giúp giảm thiểu thiệt hại tài sản và nâng cao an ninh cho gia đình, doanh nghiệp. Hệ thống hiện nay bao gồm các thành phần chính như cảm biến chuyển động PIR, thiết bị cảnh báo, camera giám sát và hệ thống thông báo từ xa. Theo phân loại, có hai loại cơ bản: hệ thống truyền thống sử dụng cảm biến cơ học với chi phí thấp nhưng hạn chế giám sát từ xa, và hệ thống hiện đại dựa trên vi điều khiển, cảm biến thông minh, kết nối mạng, cho phép tự động hóa, giám sát từ xa và tích hợp IoT, AI. Mỗi phương pháp cảnh báo đều có ưu nhược điểm riêng, vì vậy các giải pháp hiệu quả thường kết hợp nhiều công nghệ để tăng độ chính xác và khả năng mở rộng. Xu hướng phát triển của hệ thống cảnh báo trộm hiện đại tập trung vào nhận diện thông minh, giám sát từ xa, tích hợp smart home, sử dụng nguồn năng lượng tự chủ và lưu trữ, phân tích dữ liệu, nhằm tạo ra môi trường an ninh toàn diện, tiện lợi và hiệu quả.

- **Bảo mật:** WPA/WPA2, Secure Boot, mã hóa Flash; tăng tốc phần cứng cho AES, SHA-2, RSA, ECC, RNG
- **Điện áp hoạt động:** 2.2 – 3.6 V
- **Nhiệt độ hoạt động:** -40°C – 85°C
- **GPIO:** 34 chân
- **Module phổ biến:** ESP32-WROOM (Doit ESP32 DevKit V1)

2.2 Cảm biến chuyển động PIR Sensor (HC-SR501)

2.2.1 Khái niệm

Cảm biến **PIR HC-SR501** là thiết bị hồng ngoại thụ động (*Passive Infrared – PIR*) được thiết kế để phát hiện chuyển động của con người hoặc động vật trong phạm vi hoạt động của nó. Nguyên lý hoạt động dựa trên việc nhận diện sự thay đổi bức xạ hồng ngoại phát ra từ cơ thể sinh vật so với môi trường xung quanh. Khi có vật thể di chuyển, cảm biến phát hiện sự thay đổi nhiệt độ và tạo tín hiệu điện, giúp hệ thống cảnh báo hoặc thiết bị điều khiển phản hồi kịp thời. Cảm biến PIR là lựa chọn phổ biến trong các hệ thống an ninh, chiếu sáng tự động và các ứng dụng IoT thông minh.

2.2.2 Thông số kỹ thuật

Cảm biến PIR HC-SR501 có các thông số chính như sau:

- **Điện áp hoạt động:** 4.5 – 20 V DC
- **Dòng tiêu thụ:** < 50 μ A
- **Công suất:** 1 mW
- **Chuẩn tín hiệu đầu ra:** Digital (HIGH/LOW)
- **Khoảng cách phát hiện:** 3 – 7 mét (có thể điều chỉnh)
- **Góc quét:** 120°
- **Thời gian trễ:** 0.3 – 300 giây (có thể điều chỉnh)
- **Số chân:** 3 (VCC, OUT, GND)
- **Loại:** Module sẵn sàng sử dụng

Các thông số này giúp PIR HC-SR501 dễ dàng tích hợp vào các hệ thống IoT, đảm bảo khả năng phát hiện chính xác, nhanh chóng và tiêu thụ điện năng thấp.

2.2.3 Nguyên lý hoạt động

Cảm biến hoạt động dựa trên việc phát hiện sự thay đổi bức xạ hồng ngoại từ các vật thể trong vùng quét. Thiết bị gồm hai thành phần chính: ống kính Fresnel, giúp tập trung ánh sáng hồng ngoại vào cảm biến, và bộ lọc tín hiệu loại bỏ các nhiễu từ môi trường. Khi một vật thể di chuyển trong phạm vi quét, nhiệt độ của vật thể khác biệt so với môi trường xung quanh, tạo ra sự thay đổi tín hiệu hồng ngoại.

Cảm biến sử dụng các bộ khuếch đại để nhận biết sự thay đổi này và phát ra tín hiệu điện thế tương ứng: **HIGH** khi phát hiện chuyển động và **LOW** khi không có chuyển động. Tín hiệu này được gửi đến vi điều khiển **ESP32** để xử lý, từ đó kích hoạt các thiết bị cảnh báo như đèn LED, loa buzzer hoặc gửi thông báo qua Telegram.

Nhờ thiết kế đơn giản, chi phí thấp và hiệu suất ổn định, PIR HC-SR501 trở thành linh kiện quan trọng trong các hệ thống cảnh báo trộm thông minh, đảm bảo phát hiện chính xác, phản hồi nhanh và tích hợp dễ dàng với các nền tảng IoT hiện nay.

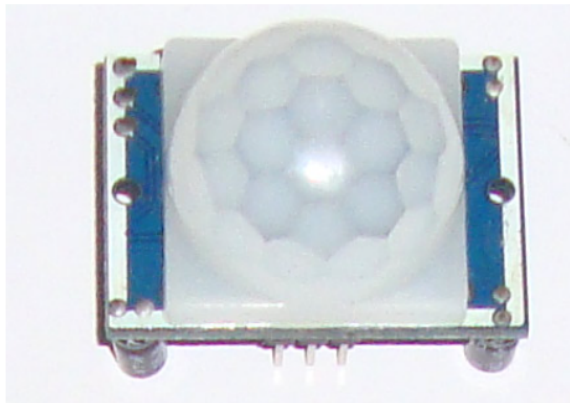


Figure 2.2: Cảm biến PIR HC-SR501(Nguồn: *components101.com*)

2.3 Sơ đồ chân cảm biến chuyển động PIR HC-SR501

Cảm biến PIR HC-SR501 gồm ba chân cơ bản:

- **VCC (3.8 – 5V):** Cung cấp nguồn cho module.
- **GND (0V):** Chân nối đất.
- **OUT:** Chân xuất tín hiệu logic, **HIGH** khi phát hiện chuyển động và **LOW** khi không có chuyển động.

Module còn được trang bị hai chiết áp điều chỉnh:

- **Sensitivity:** Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến, giúp kiểm soát phạm vi phát hiện.
- **Delay Time:** Thiết lập thời gian tín hiệu **HIGH** sau khi phát hiện chuyển động, từ 0.3 giây đến 5 phút, cho phép linh hoạt trong các ứng dụng thực tế.

Thiết kế đơn giản, chi phí thấp và khả năng tiêu thụ điện năng thấp giúp HC-SR501 dễ dàng tích hợp vào các hệ thống IoT và hệ thống cảnh báo trộm thông minh, đảm bảo phản hồi nhanh và ổn định.

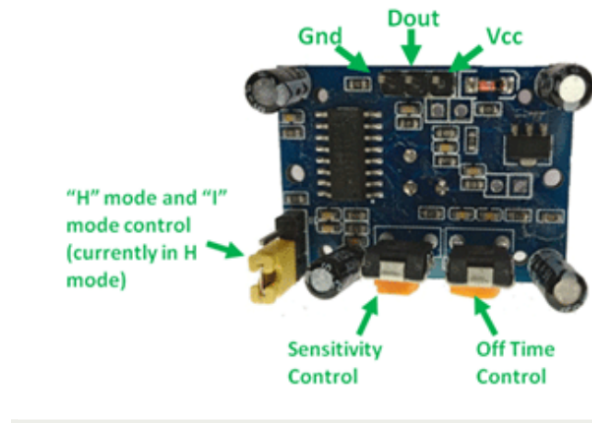


Figure 2.3: Sơ đồ chân cảm biến chuyển động PIR HC-SR501 (Nguồn: *components101.com*)

2.4 Đèn LED

2.4.1 Khái niệm

Đèn LED (Light Emitting Diode) là một diode phát sáng khi có dòng điện đi qua. Trên ESP32, đèn LED có thể được điều khiển trực tiếp thông qua các chân GPIO:

- **Bật LED:** Chân GPIO xuất HIGH (1) → LED sáng.
- **Tắt LED:** Chân GPIO xuất LOW (0) → LED tắt.

LED thường được dùng để hiển thị trạng thái thiết bị, cảnh báo hoặc phục vụ các thí nghiệm lập trình cơ bản.

2.4.2 Các loại đèn LED trên ESP32

2.4.3 LED tích hợp (Onboard LED)

Một số bo mạch ESP32 đã tích hợp sẵn LED trên mạch, thường nối với GPIO2. LED này chủ yếu dùng để báo trạng thái như kết nối Wi-Fi, chế độ hoạt động, hoặc thử nghiệm lập trình nhanh.

2.4.4 LED ngoài (External LED)

LED rời có thể kết nối với bất kỳ chân GPIO nào của ESP32. Khi sử dụng LED ngoài, cần mắc điện trở hạn dòng (thường từ 220Ω đến $1k\Omega$) để bảo vệ LED và tránh hư hỏng chân GPIO. LED ngoài cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc, cường độ sáng và số lượng theo nhu cầu của ứng dụng.

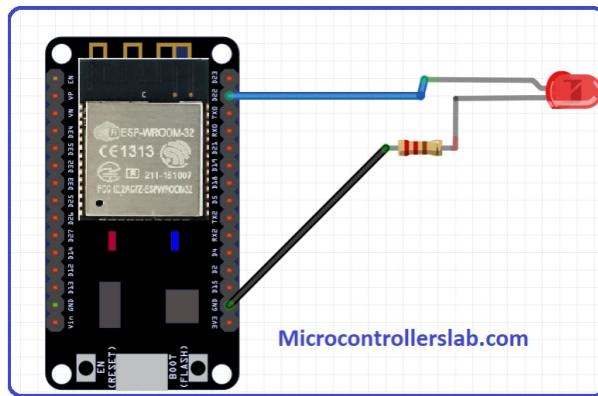


Figure 2.4: Đèn led trên ESP32(Nguồn: *mecsu.vn*)

2.5 Loa Buzzer

2.5.1 Khái niệm

Loa Buzzer là một thiết bị phát âm thanh nhỏ gọn, thường dùng trong các hệ thống nhúng để cảnh báo hoặc tạo tín hiệu âm thanh đơn giản. Thiết bị này có thể được điều khiển trực tiếp bởi vi điều khiển như ESP32 thông qua các chân GPIO, giúp hệ thống phát âm thanh khi cần.

2.5.2 Phân loại Buzzer

Buzzer chủ động (Active Buzzer)

- Có mạch dao động tích hợp sẵn bên trong, chỉ cần cấp nguồn là phát âm thanh.
- Điều khiển rất đơn giản và thích hợp cho các cảnh báo âm thanh cố định hoặc tín hiệu “beep” nhanh.



Figure 2.5: Loa Buzzer(Nguồn: *wiki.linhkientot.vn*)

Buzzer thụ động (Passive Buzzer)

- Không có mạch dao động bên trong, cần vi điều khiển tạo tín hiệu để phát âm thanh.
- Có khả năng phát ra nhiều tần số khác nhau, cho phép tạo các giai điệu và hiệu ứng âm thanh đa dạng.
- Thích hợp cho các chuông báo, nhạc chuông mini hoặc các hiệu ứng âm thanh phức tạp.

2.5.3 Kết nối Buzzer với ESP32

Để kết nối buzzer với ESP32, thực hiện các bước sau:

1. Chân dương (+) của Buzzer nối với một chân GPIO bất kỳ của ESP32.
2. Chân âm (-) của Buzzer nối với GND (mass) của ESP32.
3. Nếu dùng buzzer thụ động, chân GPIO này sẽ xuất tín hiệu PWM để điều khiển tần số âm thanh.

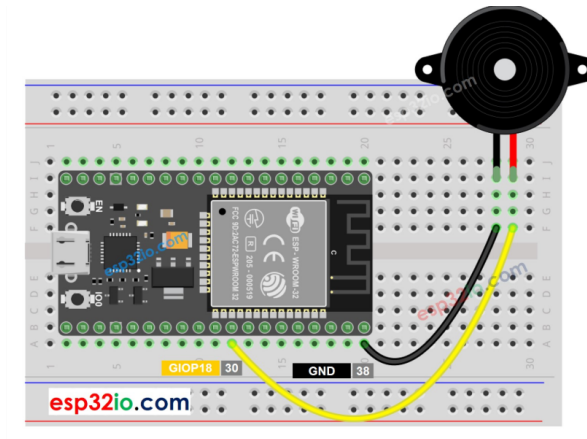


Figure 2.6: Kết nối Loa Buzzer với ESP32(Nguồn: *esp32io.com*)

2.6 Telegram Bot API và Gmail – Gửi tin nhắn cảnh báo khi có sự xâm nhập

2.6.1 Khái niệm

Telegram Bot API: Telegram Bot API là giao diện lập trình ứng dụng do Telegram cung cấp, cho phép lập trình viên tạo bot tự động gửi và nhận tin nhắn trên nền tảng Telegram. Trong hệ thống cảnh báo an ninh, bot được sử dụng để gửi cảnh báo tức thì khi có sự xâm nhập, giúp người dùng nhận thông báo ngay lập tức trên điện thoại hoặc máy tính.

Gmail (Email): Gmail là dịch vụ thư điện tử phổ biến, có thể sử dụng trong hệ thống cảnh báo để gửi báo cáo, nhật ký hoặc thông tin chi tiết về sự kiện. Email lưu trữ lâu dài, thuận tiện cho việc tra cứu, nhưng không đảm bảo nhận cảnh báo thời gian thực như Telegram Bot.

2.6.2 Nguyên lý hoạt động

Telegram Bot API

1. Khi cảm biến PIR phát hiện chuyển động, ESP32 kích hoạt bot.
2. Bot gửi yêu cầu HTTP tới máy chủ Telegram, bao gồm ID người nhận và nội dung tin nhắn.
3. Máy chủ Telegram xử lý yêu cầu và gửi tin nhắn đến người dùng hoặc nhóm chat.
4. Người dùng nhận tin nhắn ngay lập tức nhờ *push notification*.

Bot cũng có thể nhận phản hồi từ người dùng thông qua:

- **Long Polling:** Bot liên tục kiểm tra máy chủ Telegram để nhận tin nhắn mới.
- **Webhook:** Telegram tự động gửi dữ liệu đến bot mỗi khi có tin nhắn, giúp phản hồi tức thời.

Gmail (Email)

1. Khi cảm biến PIR phát hiện xâm nhập, ESP32 gửi yêu cầu tới dịch vụ Gmail thông qua SMTP hoặc API Gmail.
2. Email được máy chủ Gmail xử lý và gửi đến hộp thư người dùng.
3. Người dùng mở hộp thư để xem thông báo.

Email phù hợp cho việc gửi báo cáo tổng hợp hoặc nhật ký sự kiện, nhưng không đảm bảo thời gian thực.

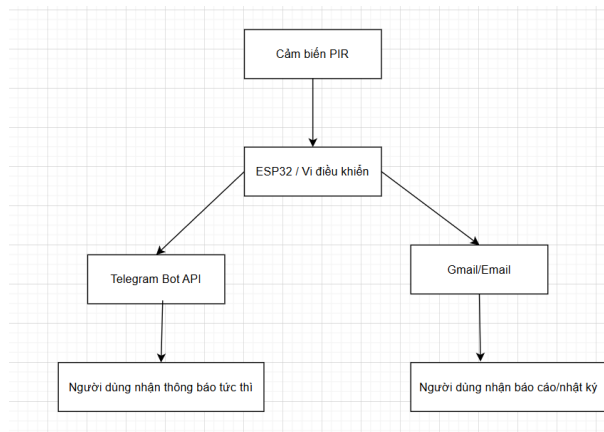


Figure 2.7: Sơ đồ luồng cảnh báo kết hợp Telegram và Gmail

2.7 Tiểu kết Chương 2

Trong chương này, các thành phần chính của hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 đã được giới thiệu chi tiết, bao gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến chuyển động PIR HC-SR501, đèn LED, loa Buzzer, cũng như cơ chế gửi cảnh báo từ xa qua Telegram và Gmail. Việc nắm vững các đặc điểm kỹ thuật, nguyên lý hoạt động và phương thức kết nối của từng thiết bị giúp thiết kế hệ thống cảnh báo hiệu quả, đồng thời đảm bảo khả năng phát hiện chuyển động chính xác và phản hồi kịp thời. Đèn LED và Buzzer cung cấp cảnh báo trực quan và âm thanh tại chỗ, trong khi Telegram và Gmail cho phép giám sát từ xa, lưu trữ dữ liệu và tăng cường quản lý an ninh. Hệ thống còn dễ dàng tích hợp với các thiết bị thông minh khác, mở rộng chức năng và nâng cao hiệu quả bảo vệ tài sản. Như vậy, Chương 2 cung cấp nền tảng kỹ thuật cần thiết để triển khai và vận hành hệ thống cảnh báo trộm thông minh, chuẩn bị cho các bước mô phỏng và đánh giá trong Chương 3.

CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRỘM

Hệ thống sử dụng ESP32 để giám sát dữ liệu từ cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR (HC-SR501). Khi phát hiện chuyển động bất thường, chẳng hạn như xâm nhập trái phép, ESP32 sẽ kích hoạt cảnh báo tại chỗ bằng đèn LED và buzzer, đồng thời gửi thông báo trực tiếp đến người dùng qua Telegram và Gmail. Cơ chế này giúp người dùng nhận cảnh báo tức thì và lưu trữ nhật ký sự kiện để tra cứu sau này. Nhờ vậy, hệ thống không chỉ phản ứng nhanh tại chỗ mà còn đảm bảo giám sát và phản ứng từ xa hiệu quả thông qua kết nối mạng.

3.1 Thiết lập gửi cảnh báo qua Telegram và Gmail

Hệ thống sử dụng **Telegram** và **Gmail** để gửi cảnh báo đến người dùng theo thời gian thực khi phát hiện chuyển động bất thường hoặc tình huống nguy hiểm. Việc kết hợp hai kênh này giúp hệ thống vừa cảnh báo tức thì, vừa lưu trữ dữ liệu chi tiết để tra cứu sau này.

3.1.1 Cấu hình Telegram

- **Tạo Bot:** Sử dụng **BotFather** trên Telegram để tạo bot tự động.
- **Thông tin cần thiết:**
 - **Bot Token:** 8732291282:AAHTm1RrBBENN-R6b7jJ4g5atqrQjxjt1P4
 - **Chat ID/Group ID:** -5182604324
- **Cơ chế gửi:** ESP32 gửi yêu cầu **HTTP POST** tới Telegram API mỗi khi cảm biến **PIR HC-SR501** phát hiện chuyển động.

3.1.2 Nội dung tin nhắn mẫu

Tin nhắn sẽ được gửi với nội dung sau:

Thông báo cảnh báo

CẢNH BÁO TRỘM: Phát hiện chuyển động bất thường!!!

3.1.3 Cấu hình Gmail

- **Tài khoản gửi email:** Tạo một tài khoản Gmail chuyên dụng cho hệ thống.
- **Thông tin cần thiết:**
 - **SMTP Host:** smtp.gmail.com
 - **SMTP Port:** 465 (SSL) hoặc 587 (TLS)
 - **Email gửi:** 22T1020183@husc.edu.vn

- Mật khẩu ứng dụng (App Password, 16 ký tự): afdw lrqt pixz enzn
- Email nhận cảnh báo: 22T1020183@husc.edu.vn

Cơ chế gửi: ESP32 kết nối với máy chủ Gmail thông qua giao thức SMTP hoặc thư viện hỗ trợ Gmail API. Khi cảm biến PIR HC-SR501 phát hiện chuyển động, ESP32 sẽ gửi email cảnh báo tức thì.

3.2 Mô phỏng hệ thống cảnh báo trộm

3.2.1 Kết nối bảng mạch, linh kiện trên Wokwi

Dưới đây là sơ đồ kết nối giữa các linh kiện trong hệ thống:

- **ESP32:** Đóng vai trò là vi điều khiển trung tâm, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các cảm biến và giao tiếp qua mạng WiFi.
- **Cảm biến chuyển động PIR:** Được kết nối với chân GPIO27 để phát hiện chuyển động trong khu vực giám sát.
- **Đèn LED cảnh báo:** Kết nối với chân digital GPIO22, dùng để hiển thị trạng thái cảnh báo trực quan.
- **Loa Buzzer:** Kết nối với chân digital GPIO18, phát âm thanh cảnh báo khi phát hiện nguy hiểm.

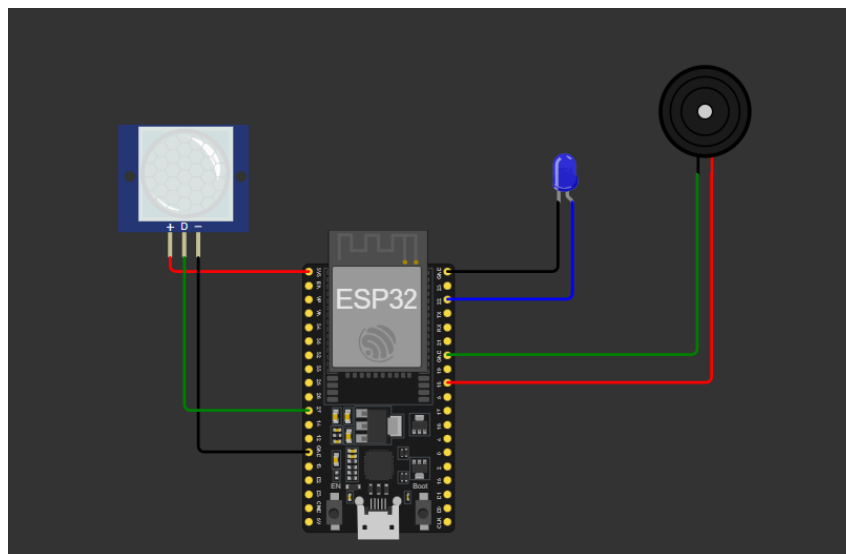


Figure 3.1: Kết nối linh kiện trên Wokwi

3.3 Chạy mô phỏng chương trình trên Wokwi

Khi cảm biến PIR sensor không phát hiện chuyển động, loa Buzzer và đèn LED ở trạng thái tắt.

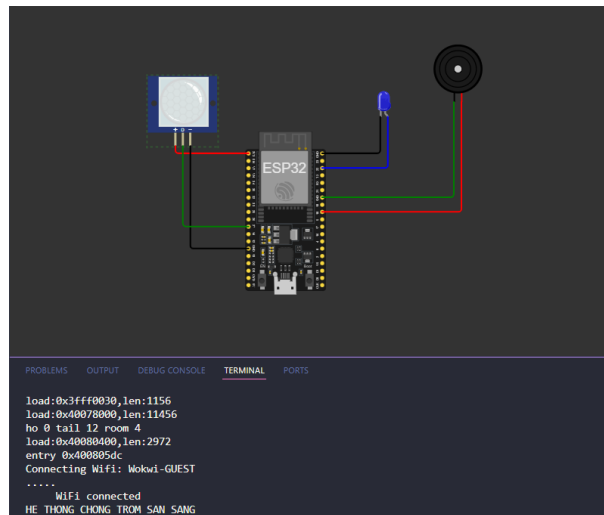


Figure 3.2: Hệ thống cảnh báo trộm đang ở trạng thái bình thường

Khi có chuyển động bất thường, hệ thống bật đèn cảnh báo và phát âm thanh từ loa Buzzer để cảnh báo người dùng.

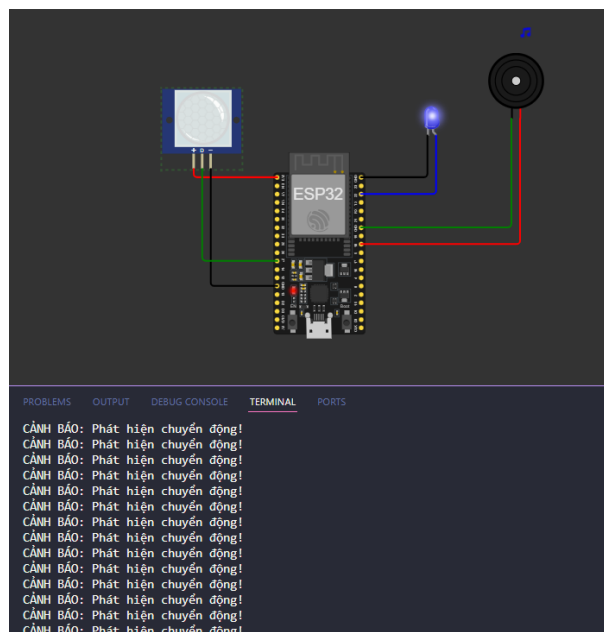


Figure 3.3: Hệ thống cảnh báo trộm đang ở trạng thái phát hiện chuyển động

3.4 Gửi cảnh báo đến Telegram

3.4.1 Chạy mô phỏng gửi thông báo trên Visual Studio Code

Hệ thống sử dụng cảm biến PIR để phát hiện chuyển động. Khi có sự kiện chuyển động, đèn cảnh báo sẽ sáng và loa Buzzer phát âm thanh, đồng thời một thông báo cảnh báo được gửi trực tiếp đến Telegram và Gmail, giúp người dùng nhận biết ngay lập tức.

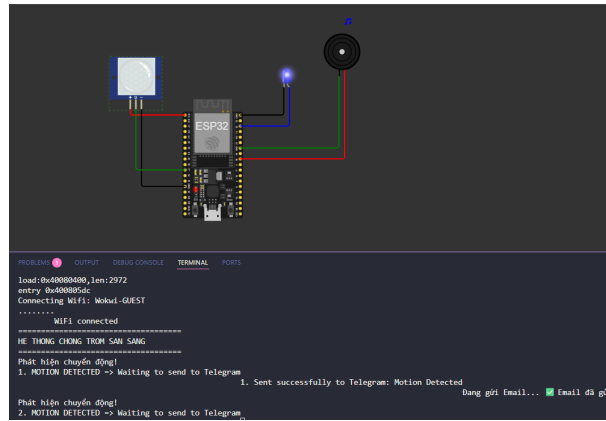


Figure 3.4: *Gửi cảnh báo đến Telegram, Gmail trên Visual Studio Code*

3.5 Thông báo trên Telegram

Khi cảm biến PIR phát hiện chuyển động, hệ thống gửi cảnh báo đến Telegram phát hiện chuyển động.

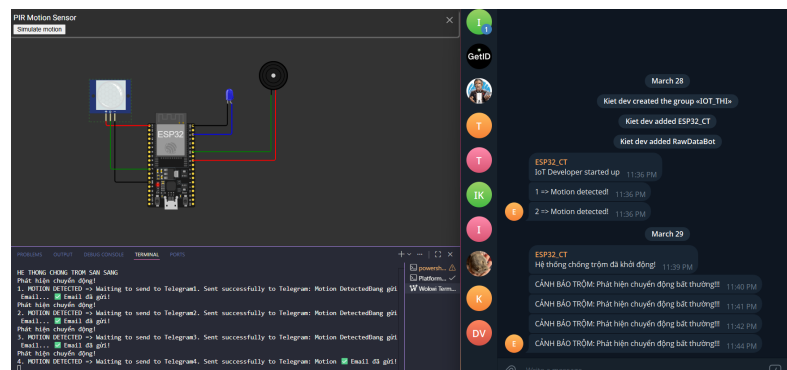


Figure 3.5: *Gửi cảnh báo đến Telegram*

3.6 Thông báo trên Gmail

Khi cảm biến PIR phát hiện chuyển động, vi điều khiển ESP32 sẽ nhận tín hiệu và kích hoạt cơ chế gửi email cảnh báo đến địa chỉ Gmail đã đăng ký, giúp người dùng nhận thông tin một cách tức thì.

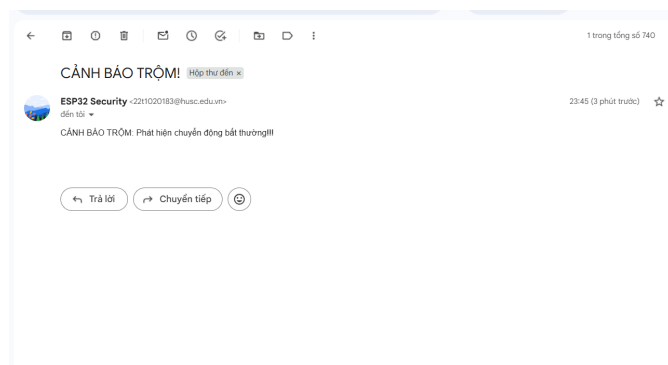


Figure 3.6: *Gửi cảnh báo đến Gmail*

3.7 Đánh giá hệ thống

Hệ thống cảnh báo trộm sử dụng ESP32 kết hợp với cảm biến chuyển động PIR HC-SR501 đã được triển khai và mô phỏng trên Wokwi, đồng thời tích hợp cơ chế gửi thông báo qua Telegram và Gmail. Sau quá trình thử nghiệm, các đánh giá cụ thể như sau:

Ưu điểm

- **Khả năng phát hiện chuyển động chính xác:** Cảm biến PIR HC-SR501 nhận biết chuyển động trong phạm vi từ 5 đến 7 mét với độ trễ thấp. Khi phát hiện sự xâm nhập bất thường, cảm biến nhanh chóng gửi tín hiệu đến ESP32, giúp hệ thống phản ứng kịp thời.
- **Phản hồi tức thì tại chỗ:** Hệ thống lập tức bật đèn LED cảnh báo và phát âm thanh từ loa Buzzer khi phát hiện chuyển động, cảnh báo trực quan cho người gần khu vực giám sát.
- **Cảnh báo từ xa hiệu quả:** Nhờ tích hợp Telegram và Gmail, người dùng nhận thông báo gần như ngay lập tức khi có chuyển động bất thường, đồng thời lưu trữ nhật ký sự kiện để tra cứu sau này.
- **Kết nối mạng ổn định:** WiFi giúp ESP32 duy trì liên lạc liên tục với máy chủ Telegram và Gmail, đảm bảo thông báo được gửi với độ trễ thấp, đáp ứng yêu cầu thời gian thực.

Hạn chế

- **Không phân biệt đối tượng:** PIR chỉ phát hiện chuyển động mà không thể xác định đối tượng là con người hay vật nuôi, gây khả năng báo động giả.
- **Ảnh hưởng bởi môi trường:** Thay đổi nhiệt độ đột ngột, ánh sáng mạnh hoặc vật thể di chuyển trong vùng cảm biến có thể làm tăng tần suất báo động sai.
- **Phụ thuộc vào kết nối mạng:** Nếu WiFi mất kết nối, hệ thống vẫn cảnh báo tại chỗ nhưng thông báo từ xa qua Telegram hoặc Gmail sẽ bị gián đoạn.

Tổng quan

Hệ thống cảnh báo trộm sử dụng ESP32 và PIR HC-SR501 đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của một giải pháp giám sát thông minh: chi phí thấp, dễ triển khai, phản hồi nhanh và cung cấp khả năng giám sát từ xa cùng lưu trữ dữ liệu sự kiện để quản lý hiệu quả.

3.8 Tiểu kết chương 3

Chương 3 đã trình bày quá trình xây dựng và triển khai mô hình hệ thống cảnh báo trộm sử dụng ESP32 kết hợp cảm biến chuyển động PIR HC-SR501, cùng cơ chế gửi thông báo qua Telegram và Gmail. Hệ thống được mô phỏng trên Wokwi và chạy thử trên Visual Studio Code, cho thấy khả năng phát hiện chuyển động nhanh chóng, phản hồi tức thì tại chỗ bằng đèn LED và loa Buzzer, đồng thời cảnh báo từ xa hiệu quả nhờ kết nối WiFi ổn định.

Các ưu điểm nổi bật của hệ thống gồm: phát hiện chuyển động chính xác trong phạm vi 5–7 mét, phản hồi tức thời, thông báo từ xa qua Telegram và Gmail gần như theo thời gian thực, và khả năng lưu trữ nhật ký sự kiện để tra cứu sau này.

Hạn chế của hệ thống là PIR không phân biệt được đối tượng, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường như ánh sáng mạnh hoặc thay đổi nhiệt độ, và phụ thuộc vào kết nối mạng để gửi cảnh báo từ xa.

Tổng thể, hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của một giải pháp giám sát thông minh: chi phí thấp, dễ triển khai, phản hồi nhanh và hỗ trợ giám sát từ xa hiệu quả, làm nền tảng cho việc nâng cấp và mở rộng trong các ứng dụng thực tế.

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết luận

Hệ thống cảnh báo trộm sử dụng ESP32 kết hợp cảm biến chuyển động PIR HC-SR501, cùng cơ chế gửi thông báo qua Telegram và Gmail, đã được triển khai và mô phỏng thành công. Qua quá trình thử nghiệm, hệ thống chứng minh khả năng phát hiện chuyển động nhanh chóng, phản hồi tức thì tại chỗ bằng đèn LED và loa Buzzer, đồng thời cung cấp cảnh báo từ xa hiệu quả nhờ kết nối WiFi ổn định.

Các ưu điểm nổi bật gồm: phát hiện chuyển động chính xác trong phạm vi 5–7 mét, thông báo tức thì qua Telegram và Gmail, và lưu trữ nhật ký sự kiện để tra cứu. Hạn chế của hệ thống là PIR không phân biệt được đối tượng, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, và phụ thuộc vào kết nối mạng để gửi cảnh báo từ xa. Tổng thể, hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu cơ bản của một giải pháp giám sát thông minh, chi phí thấp, dễ triển khai và có khả năng mở rộng.

4.2 Hướng phát triển

Để nâng cao hiệu quả và mở rộng tính năng, hệ thống có thể phát triển theo các hướng sau:

- **Tích hợp nhiều loại cảm biến:** Bổ sung cảm biến khói, nhiệt độ, rung hoặc camera để nâng cao khả năng nhận diện và giảm báo động giả.
- **Phân loại đối tượng:** Áp dụng thuật toán xử lý ảnh hoặc AI để phân biệt người, động vật hoặc vật thể khác, cải thiện độ chính xác.
- **Tối ưu kết nối mạng:** Kết hợp nhiều giao thức IoT như MQTT, Blynk để đảm bảo thông báo ổn định ngay cả khi WiFi bị gián đoạn.
- **Ứng dụng di động và web:** Phát triển giao diện quản lý trực quan, cho phép theo dõi, điều khiển và nhận cảnh báo dễ dàng trên smartphone hoặc máy tính.
- **Ghi nhận và phân tích dữ liệu:** Lưu trữ dữ liệu sự kiện để phân tích xu hướng, cải thiện bảo vệ tài sản và dự đoán các tình huống nguy cơ.

Những hướng phát triển này giúp hệ thống trở thành một giải pháp giám sát thông minh toàn diện, đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh ngày càng cao và tích hợp tốt với các nền tảng IoT hiện đại.

BIBLIOGRAPHY

- [1] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, Espressif Systems, 2021. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/resources>
- [2] RandomNerdTutorials, *Cấu hình ESP32 – Giới thiệu module ESP32*, 2023. [Online]. Available: <https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/>
- [3] Mecsuvn, *Chân GPIO của ESP32 – Ví dụ về đèn LED nhấp nháy*, 2021. [Online]. Available: <https://mecsuvn.com/esp32-gpio-led-blink/>
- [4] ESP32 Tutorial, *ESP32 – Piezo Buzzer*, 2022. [Online]. Available: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-piezo-buzzer-arduino/>
- [5] Components101, *HC-SR501 PIR Sensor – Working, Pinout Datasheet*, 2020. [Online]. Available: <https://components101.com/sensors/hc-sr501-pir-sensor>
- [6] Wokwi, *ESP32 Simulator*, 2023. [Online]. Available: <https://wokwi.com/>
- [7] Telegram, *Telegram Bot API Documentation*, 2023. [Online]. Available: <https://core.telegram.org/bots/api>
- [8] IBM, *SMTP, SSL, and TLS for Secure Email Communication*, 2022. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/docs/en/smtp>
- [9] A. Banzi, M. Shiloh, *Getting Started with Arduino*, 4th Edition, Maker Media, 2015.
- [10] Nhóm 11, *Hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 và cảm biến chuyển động*, GitHub Repository. [Online]. Available: https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.004/tree/main/TEAM_11/PhanHuuTuanKiet-22T1020183/TieuLuan/CANH_BAO_TROM_PIR